

BariGo

Un'avventura culturale

Versione documento 1.1
del 20/04/2026

GRUPPO 69
AUTORI

Carminé Giove
Simone Iozzi
Claudio Gualberti
Armando Franchini

INDICE

Titolo applicazione.....	Error! Bookmark not defined.
INDICE.....	2
Pianificazione	3
Scopo dell'applicazione	3
Destinatari dell'applicazione.....	5
I vincoli	6
Manuale di stile.....	7
Stimare i Costi	8
Monitoraggio progetto.....	9
Individuare e reperire le risorse	10
Progettazione.....	11
Definire i concetti da trasmettere attraverso il multimedia	11
Definire le competenze (task) da trasmettere attraverso il multimedia.....	12
Preparare una descrizione preliminare del programma	13
Dettagliare il progetto del multimedia.....	14
Prototipi.....	14
Flowchart.....	14
Storyboard	14
Test	15
Alpha test	15
Test funzionale	15
Test strutturale.....	15
Beta test.....	15

Pianificazione

Scopo dell'applicazione

BariGo è configurato come un **Serious Game** in formato **RPG 2D con visuale dall'alto**, sviluppato attraverso il motore di gioco **Godot Engine**. L'obiettivo primario del prodotto è la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Bari, trasformando la consultazione di dati storici in un'esperienza esplorativa attiva e coinvolgente.

Il prodotto mira a comunicare all'utente la dualità del territorio culturale barese attraverso il concetto di **"Sopra" e "Sotto"**:

- **Bari Sopra** fornisce nozioni accurate sugli aspetti architettonici e fisici dei monumenti e dei 6 teatri della rete (Petruzzelli, Piccinni, Margherita, Kismet, Team, Forma).
- **Bari Sotto** svela il patrimonio immateriale, fatto di memorie orali, storie dei protagonisti e segreti dei mestieri dello spettacolo (sartorie, tecnici, scenografi).

Al termine dell'esperienza, l'utente avrà imparato a guardare la città con occhi diversi, avendo un quadro più generale dal punto di vista architettonico e culturale della città di Bari.

L'applicazione offre una ricostruzione ipotetica e stilizzata di Bari, dove il giocatore muove manualmente un avatar. La struttura funzionale si basa su tre pilastri:

- **Esplorazione Selettiva:** Mentre l'ambiente urbano circostante è composto da edifici generici per mantenere il focus narrativo, i **Punti di Interesse (POI)** sono riproduzioni fedeli dei luoghi reali che il giocatore deve "scovare" per progredire.
- **Sistema di Progressione e Reward:** Il gameplay è sostenuto da meccaniche di **gamification** volte a incentivare la permanenza dell'utente:
 - **Accumulo di Esperienza (XP):** Guadagnati completando diversi tipi di missioni, come: quiz storici, sfide testuali e altro.
 - **Economia di Gioco (Monete):** Durante l'esplorazione e il superamento delle prove nei POI, l'utente raccoglie **monete virtuali**. Queste possono essere utilizzate per acquistare il biglietto del teatro con lo scopo di sbloccare l'evento a quiz del POI o per ottenere "indizi" per agevolare le sfide più complesse.
 - **Badge e Classifiche:** Raggiungimento di obiettivi specifici e confronto dei risultati con la community attraverso classifiche social.
- **Interazione Narrativa:** Al raggiungimento di ogni nodo culturale, si attiva un sistema di dialoghi testuali che guida l'utente nella scoperta dei segreti della città, rendendo la fruizione dei contenuti fluida e mai punitiva.

BariGo non è pensato come un software isolato, ma come un **modello replicabile**. La logica di programmazione e il sistema di mappatura dei POI sono strutturati per poter essere esportati in altri contesti urbani, mantenendo intatta l'efficacia didattica del Serious Game.

Destinatari dell'applicazione

L'applicazione **BariGo** è progettata per un pubblico con un'età compresa tra i **15 e i 45 anni** che ci permette di coprire dagli studenti delle superiori fino agli adulti già inseriti nel mondo del lavoro.

Abbiamo immaginato che l'approccio al gioco cambi molto in base a **chi tiene in mano il mouse**, e per questo lo abbiamo progettato per adattarsi a **diversi profili**, il target di riferimento può essere suddiviso in base a diversi segmenti.

C'è ad esempio il ragazzo curioso che gioca per puro divertimento, lui si lascerà trasportare dalle meccaniche RPG, esplorerà ogni angolo della mappa per raccogliere tutte le monete possibili e userà i punti esperienza per scalare la classifica tra amici.

Oppure il target rappresentato dai turisti che visitano la città e cercano un'alternativa alle classiche guide cartacee o ai tour statici. Così facendo otterrebbero informazioni storiche e culturali in modo rapido e coinvolgente durante il percorso fisico tra le vie della città. La nostra app abbraccia anche quella fetta di turisti che vogliono pianificare il loro viaggio prima ancora di viaggiare nella città, offrendo la possibilità di scoprire i POI che effettivamente potranno visitare, e dei segreti della Bari "Sotto" che potrebbero passare inosservati.

Discorso diverso vale per lo studente "costretto" dal professore. Questo utente gioca perché l'attività è stata assegnata come preparazione a una gita scolastica. Il suo approccio sarà più mirato e veloce; cercherà di risolvere i quiz e di completare i percorsi nel minor tempo possibile per finire il compito. Per questo profilo, il gioco deve essere

estremamente chiaro e immediato, premiando la sua velocità con badge e posizioni in classifica che lo stimolino a non sfigurare davanti ai compagni di classe

Infine, l'app si rivolge anche ai residenti di Bari e della provincia e turisti digitali. I **residenti** potrebbero conoscere aneddoti e vicende storiche del proprio territorio spesso ignorati nel quotidiano. Il turista, invece, userà il gioco quasi come una guida interattiva, sfruttando la visuale dall'alto e i dialoghi testuali per farsi un'idea chiara dei monumenti che andrà a visitare dal vivo.

Data la struttura basata su dati storici verificati, BariGo si presta come strumento di supporto didattico per le scuole del territorio. Questa varietà di approcci garantisce che BariGo non sia solo un passatempo, ma è studiata per essere accessibile a utenti di diverse fasce d'età (dagli adolescenti agli adulti).

I vincoli

Per quanto riguarda i **vincoli del progetto BariGo**, abbiamo stabilito dei paletti precisi per assicurarci di chiudere il lavoro in tempo e con i mezzi che abbiamo a disposizione.

Limite tecnologico: il gioco verrà sviluppato **esclusivamente** con il motore **Godot Engine**, una scelta dettata dalla necessità di avere un software gratuito e leggero che permetta di creare un RPG capace di girare su quasi tutti i PC, o direttamente via browser, senza richiedere componenti hardware troppo costosi o potenti.

Target Hardware: Il software deve essere ottimizzato per dispositivi mobili di fascia media. La fluidità del gioco non deve essere compromessa da una gestione inefficiente delle risorse grafiche.

Punto di vista economico: il budget è fissato a zero euro, trattandosi di un progetto a scopo puramente didattico, questo ci impone di utilizzare soltanto asset gratuiti, risorse generate da noi o strumenti open-source, evitando qualsiasi spesa per licenze software o materiali protetti da copyright.

Tempi di sessione: essendo il lavoro iniziato ad aprile 2026, la consegna del prodotto finale è prevista per giugno 2026, con delle tappe intermedie che ci obbligano a consegnare prima la pianificazione e poi la progettazione dettagliata nei tempi stabiliti dal calendario accademico.

Accuratezza Scientifica: Essendo un **Serious Game**, ogni informazione storica inserita deve essere verificata e proveniente da fonti bibliografiche attendibili. Non è concessa la libera invenzione di fatti storici per fini narrativi se non esplicitamente segnalato come elemento di finzione ludica.

Infine, per quanto riguarda i contenuti e le responsabilità, il nostro riferimento principale è la professoressa nel ruolo di cliente. A lei spetta il compito di convalidare la correttezza delle informazioni storiche sui 6 teatri della rete barese, mentre il nostro team ha la responsabilità di garantire che le meccaniche di gioco non oscurino i contenuti culturali, ma li rendano anzi più accessibili e facili da imparare per ogni tipo di utente.

Manuale di stile

Per quanto riguarda l'aspetto di **BariGo**, abbiamo scelto uno stile in **pixel art a 64-bit**. Questa scelta ci permette di avere una qualità visiva molto alta rispetto ai vecchi giochi del passato, i nostri personaggi e gli edifici di Bari saranno ricchi di dettagli, con colori più vivaci e animazioni più fluide. Vogliamo che l'impatto grafico sia moderno e piacevole, capace di far risaltare la bellezza dei teatri senza perdere quel tocco artistico che solo la pixel art ci sa dare.

Per quanto riguarda gli standard dell'applicazione:

- **Colori e Font:** Useremo una palette di colori che richiami i luoghi reali di Bari, come il rosso scuro del Petruzzelli e il bianco pietra dei palazzi storici. Per i testi useremo font chiari e semplici da leggere, per evitare che l'utente si stanchi durante i dialoghi o i quiz.
- **Immagini:** Gli elementi principali, come i 6 teatri e i monumenti della "Bari Sopra", saranno disegnati con cura per essere facilmente riconoscibili, mentre gli sfondi aiuteranno a creare l'atmosfera della città.
- **Uso di pulsanti:** L'interfaccia sarà pulita, con pulsanti intuitivi per muoversi tra i menu, lo zaino per le monete e le schermate di dialogo, così che chiunque possa giocare senza aver bisogno di una guida.
- **Stile di scrittura:** Useremo un linguaggio semplice e diretto, evitando termini troppo pesanti. Vogliamo che le storie della "Bari Sotto" sembrino dei racconti curiosi tra amici, capaci di interessare sia lo studente che l'adulto.

Stimare i Costi

Trattandosi di un progetto universitario a budget zero, la stima dei costi si riferisce esclusivamente all'impegno orario del team, per le diverse attività di produzione e completare il ciclo di vita del software.

Abbiamo ricalcolato le ore tenendo conto che non disegneremo gli elementi da zero, ma utilizzeremo strumenti di **Intelligenza Artificiale** e database di **asset trovati online**.

Acquisizione dei contenuti e stesura relazione: Prevediamo **15 ore** per la ricerca storica sui teatri del territorio barese e per la preparazione dei testi per i quiz.

Sviluppo di standard e prompt engineering: Dedicheremo **15 ore** alla definizione degli standard grafici e allo studio dei prompt corretti per l'AI, così da ottenere immagini che siano tutte coerenti con lo stile 64-bit scelto.

Reperimento e generazione di parti grafiche: Per quanto riguarda la generazione dei monumenti principali della città di Bari, abbiamo stimato un totale di **30 ore** lavorative tramite AI con la ricerca di sprite già pronti su internet.

In questa fase inoltre è incluso anche il tempo necessario per "pulire" le immagini (rimozione degli sfondi, ritagli delle immagini e ottimizzazione file per importarli in Godot).

Realizzazione di parti interattive: Sono previste **45 ore** per lo sviluppo tecnico su Godot Engine, che comprende l'implementazione del gameplay, con la gestione del movimento, il sistema di monete e l'integrazione della classifica e gestione dei quiz.

Test, revisione e manualistica: Nella fase finale della progettazione stimiamo un totale di **15 ore lavorative** per correggere eventuali bug del sistema sviluppato (beta test) e preparare il manuale d'uso digitale per l'utente finale.

In totale, l'impegno complessivo previsto per la progettazione di **BariGo** è di circa **120 ore di lavoro**, ottimizzate grazie all'uso di tecnologie moderne per garantire un risultato professionale nei tempi stabiliti.

Monitoraggio progetto

Documento di monitoraggio che consenta di seguire il rispetto del budget e del tempo

Individuare e reperire le risorse

Se necessario fare una pianificazione delle risorse di cui il team di progetto avrà bisogno

Le risorse possono riguardare:

- L'argomento da trattare
- L'erogazione dei contenuti
- L'HW e il SW da utilizzare

Progettazione

Definire i concetti da trasmettere attraverso il multimedia

Una volta individuati i concetti è necessario definirli in modo preciso e non ambiguo. In questa fase viene anche definita un'appropriata sequenza di presentazione dei contenuti, cioè dell'informazione che l'utente deve acquisire.

Definire le competenze (task) da trasmettere attraverso il multimedia

Definire quali skill (competenze) deve acquisire l'utente mediante l'utilizzo del multimedia
A tal fine è utile suddividere skill complessi in sequenze di skill elementari per consentire di individuare una appropriata sequenza di presentazione dei concetti

Preparare una descrizione preliminare del programma

Stabilire la metodologia da adottare, tenendo conto di:

- Idee generate in fase di brainstorming
- Limitazioni della piattaforma utente
- Livello di cultura dell'utente
- Eventuali meccanismi di apprendimento
- Definizione iniziale del look del multimedia (fase di pianificazione)

Dettagliare il progetto del multimedia

Definire i dettagli dell'applicazione mediante la creazione di documenti di design.

Prototipi

Flowchart

Storyboard

Test

Alpha test

Test effettuato dal gruppo di sviluppo

Test funzionale

Test strutturale

Beta test

Test con gli utenti

Appendice A

Questionario SUS (System Usability Scale)

Di seguito si riporta una scheda di esempio per la compilazione del questionario SUS (System Usability Scale).

Il calcolo del punteggio si può effettuare usando la seguente procedura:

- ✓ per gli item dispari (1, 3, 5, 7, 9) effettuare il calcolo: punteggio assegnato dal partecipante -1 (meno 1);
- ✓ per gli item pari (2, 4, 6, 8, 10) effettuare il calcolo: 5 – (meno) punteggio assegnato dal partecipante;
- ✓ sommare i punteggi ricalcolati;
- ✓ moltiplicare il valore ottenuto per 2,5 (si ottiene un punteggio che oscilla tra un minimo di “0” e un massimo di “100”).

La media dei valori globali ottenuti dal SUS rappresenta il livello di soddisfazione medio del campione utilizzato dal conduttore. Data la non rappresentatività del campione utilizzato per l’analisi esplorativa, i risultati rimangono assolutamente non generalizzabili, ma solamente indicativi di possibili aree problematiche.

	<table border="1"> <tr> <td>Fortemente in disaccordo</td><td></td><td></td><td></td><td>Fortemente d'accordo</td></tr> </table>	Fortemente in disaccordo				Fortemente d'accordo					
Fortemente in disaccordo				Fortemente d'accordo							
1. Penso che mi piacerebbe utilizzare questo gioco frequentemente	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5							
2. Ho trovato il gioco inutilmente complesso	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5							
3. Ho trovato il gioco molto semplice da usare	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5							

4. Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di utilizzare il gioco	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5							
5. Ho trovato le varie funzionalità del gioco bene integrate	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5							
6. Ho trovato incoerenze tra le varie funzionalità del gioco	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5							
7. Penso che la maggior parte delle persone possano imparare ad utilizzare il gioco facilmente	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5							
8. Ho trovato il gioco molto difficile da utilizzare	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5							
9. Mi sono sentito a mio agio nell'utilizzare il gioco	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5							
10. Ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare al meglio il gio	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5							